

三因子模型下的残差动量因子分域探究之上证 50 指数篇

——多因子分域研究系列（九）

相关研究：

- 1、银行板块下的因子表现探究（上篇） 2020/01/17
- 2、银行板块下的因子表现探究（下篇） 2020/03/15
- 3、钢铁板块下的因子表现探究（上篇） 2020/04/12
- 4、钢铁板块下的因子表现探究（中篇） 2020/04/21
- 5、钢铁板块下的因子表现探究（下篇） 2020/05/02
- 6、宽基域下的因子表现与运用探究之上证 50 指数篇 2020/08/10
- 7、宽基域下的因子表现与运用探究之沪深 300 指数篇 2020/09/10
- 8、宽基域下的因子表现与运用探究之中证 500 指数篇 2020/10/20

分析师：孙桦权

证书编号：S0500520020001

Tel: (8621) 38784580-8999

Email: sunyc2@xcsc.com

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
958号华能联合大厦5层湘财证券研究所

投资要点：

□ 宽基域下的因子分域研究价值。

多因子分域研究存在两个极其重要的研究价值。第一点是细化了因子的研究范围，如前文所述，全市场范围的因子研究往往过于粗糙，进而导致一些由不同性质的域所引发的全局表现波动被忽视。第二点是分域研究的直接运用价值，由于在研究中已经分不同域进行探究，那么我们可以将有效结果直接运用于不同域的投资中。例如沪深 300 指数、中证 500 指数等宽基域研究，有些结果可以直接运用于标的的指数增强策略、Smart Beta 策略上。

□ Fama-French 三因子模型应用以及构建残差动量因子。

本篇，我们对基于 Fama-French 三因子模型的残差动量在上证 50 指数下的表现进行探究。Fama 和 French 认为一个投资组合的收益可由市场组合收益率、规模组合收益率、价值组合收益率。首先，我们根据 Fama 和 French 的定义，构建市场、规模、价值因子。接着，我们采用 Blitz, Huij 和 Martens 在 2011 年《Residual Momentum》一文中使用的定义方式构建残差动量因子。其中，我们对是否应该在模型中包含截距项，是否应该采用恒一回归来获取残差项，以及应该使用多长周期构建回归方程做了探讨，并采用四种方式来分别构建残差动量因子。

□ 三年轮动回归下的残差动量因子表现。

在三年轮动回归下，残差动量因子均表现出显著的整体有效性，但前部组合和中间组合收益分化较小。剔除截距项后，依据残差动量因子细分三组的前部组合取得了 5.04% 的平均年化收益率，以及 0.21 的夏普率，较剔除前有了显著提高。而粗分两组的前部组合对于是否在回归模型中剔除截距项，差异不大，平均年化收益率均在 4.58%，夏普率均为 0.19。

□ 一年轮动回归下的残差动量因子表现。

在一年轮动回归下，残差动量因子在剔除截距项的 Fama-French 三因子模型回归中表现出显著的有效性。依据残差动量因子细分三组的前部组合取得了 5.87% 的平均年化收益率，以及 0.25 的夏普率。而同期的尾部组合平均年化收益率仅为 -1.40%，夏普率 -0.06。此外，上证 50 指数平均年化收益率也仅为 2.37%，夏普率 0.10。

□ 风险提示

研究结果基于历史数据，不保证未来持续有效。

正文目录

1 宽基域下的多因子分域研究概述.....	1
2 Fama-French 三因子模型简述.....	1
2.1 Fama-French 三因子模型构造.....	2
2.2 Fama-French 三因子回归应用构建.....	3
3 残差动量因子实证探究.....	3
3.1 包含截距项的三年轮动回归模型.....	5
3.2 剔除截距项的三年轮动回归模型.....	8
3.3 包含截距项的一年轮动回归模型.....	10
3.4 剔除截距项的一年轮动回归模型.....	13
4 结语.....	15

图表目录

图 1、FAMA-FRENCH 因子分组.....	2
图 2、同一回归提取法.....	4
图 3、滚动回归提取法.....	4
图 4、包含截距项的三年轮动回归下的三组合收益情况.....	5
图 5、包含截距项的三年轮动回归下的前部/尾部相对收益.....	6
图 6、包含截距项的三年轮动回归下的两组合收益情况.....	7
图 7、包含截距项的三年轮动回归下的二分相对收益.....	7
图 8、剔除截距项的三年轮动回归下的三组合收益情况.....	8
图 9、剔除截距项的三年轮动回归下的前部/尾部相对收益.....	8
图 10、剔除截距项的三年轮动回归下的两组合收益情况.....	9
图 11、剔除截距项的三年轮动回归下的二分相对收益.....	10
图 12、包含截距项的一年轮动回归下的三组合收益情况.....	11
图 13、包含截距项的一年轮动回归下的前部/尾部相对收益.....	11
图 14、包含截距项的一年轮动回归下的两组合收益情况.....	12
图 15、包含截距项的一年轮动回归下的二分相对收益.....	12
图 16、剔除截距项的一年轮动回归下的三组合收益情况.....	13
图 17、剔除截距项的一年轮动回归下的前部/尾部相对收益.....	13
图 18、剔除截距项的一年轮动回归下的两组合收益情况.....	14
图 19、剔除截距项的一年轮动回归下的二分相对收益.....	15
表 1、包含截距项的三年轮动回归下的三组合表现情况.....	6
表 2、包含截距项的三年轮动回归下的两组合表现情况.....	7
表 3、剔除截距项的三年轮动回归下的三组合表现情况.....	9
表 4、剔除截距项的三年轮动回归下的两组合表现情况.....	10
表 5、包含截距项的一年轮动回归下的三组合表现情况.....	11
表 6、包含截距项的一年轮动回归下的两组合表现情况.....	12
表 7、剔除截距项的一年轮动回归下的三组合表现情况.....	14

表 8、剔除截距项的一年轮动回归下的两组合表现情况.....	15
--------------------------------	----

1 宽基域下的多因子分域研究概述

在过去的多因子研究中，我们往往将研究思维集中于全市场范围的因子择时表现以及新因子挖掘上，反而忽视了因子在细分市场范围内的探究价值。多因子分域研究，顾名思义，是在不同域中探究因子们的表现情况。所谓域，代表的是一个股票池的范围，例如全市场范围，我们称之为全基域。我们可以将各个宽基指数的成分股作为不同的宽基域，也可以将不同的板块、行业的成分股作为板块、行业域，当然也可以将不同的风格来划分成风格域。在不同域内的研究，事实上是对不同范围内的股票池的性质研究。

多因子分域研究存在两个极其重要的研究价值。第一点是细化了因子的研究范围，如前文所述，全市场范围的因子研究往往过于粗糙，进而导致一些由不同性质的域所引发的全局表现波动被忽视。第二点是分域研究的直接运用价值，由于在研究中已经分不同域进行探究，那么我们可以将有效结果直接运用于不同域的投资中。例如沪深 300 指数、中证 500 指数等宽基域研究，有些结果可以直接运用于标的指数增强策略、Smart Beta 策略上。

本次研究，我们将目光投向对残差动量因子，尝试对其在不同宽基域中、不同模型构建下的表现进行探究。本篇，我们首先对基于 Fama-French 三因子模型构建的残差动量因子在上证 50 指数中的表现进行实证探究。

2 Fama-French 三因子模型简述

Fama-French 三因子模型(Fama-French 3-factor model, 简称 FF3), 是美国著名经济学家 Eugene F. Fama 和 Kenneth R. French 于 1993 年在《Common risk factors in the returns on stocks and bonds》这篇论文中正式提出。在论文中, Fama 和 French 指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率, 该模型认为一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对市场组合、市值、账面市值比三个因子的暴露来解释。

该模型以“有限理性”理论假设为基础, 基于 6 个理论假设: 1、存在着大量投资者; 2、所有投资者都在同一证券持有期计划自己的投资资产组合; 3、投资者投资范围仅限于公开金融市场上交易的资产; 4、不存在证券交易费用(佣金和服务费用等)及税赋; 5、投资者们对于证券回报率的均值、方差及协方差具有相同的期望值; 6、所有投资者对证券的评价和经济局势的看法都一致。

2.1 Fama-French 三因子模型构造

Fama-French 三因子模型，顾名思义，将投资组合的收益率由市场组合收益率、规模组合收益率、价值组合收益率三个因子来分解。即：

$$E[R_i] - R_f = \beta_{i,MKT} * (E[R_M] - R_f) + \beta_{i,SMB} * E[R_{SMB}] + \beta_{i,HML} * E[R_{HML}]$$

其中， R_i 代表 i 资产组合的收益率； R_f 代表无风险收益率； $R-M$ 代表市场组合收益率； $R-SMB$ 代表规模因子收益率， SMB 是 Small-Minus-Big 的缩写，即小市值组合收益率减去大市值组合收益率； $R-HML$ 代表价值因子收益率， HML 是 High-Minus-Low 的缩写，即高价值组合收益率减去低价值组合收益率；三个 Beta 分别表示 i 资产组合在三个因子上的暴露度。

Fama 和 French 使用 BM (Book-to-Market Ratio, 即市净率) 和市值来构建价值和规模因子。首先，Fama 和 French 将标的股票池中的上市公司按市值中位数为界，将它们均分为小市值、大市值两个组合。接下来，Fama 和 French 将标的股票池中的上市公司再按 BM 的 30%。最后，Fama 和 French 将上述两个分组合并后得到 S/H、S/M、S/L、B/H、B/M、B/L 这 6 个组合，并将做成 2*3 组合矩阵。

图 1、FAMA-FRENCH 因子分组

		BM		
		High (高组)	Middle (中间组)	Low (低组)
市值	Small (小市值)	S/H	S/M	S/L
	Big (大市值)	B/H	B/M	B/L

数据来源：川总写量化，湘财证券研究所

如此，Fama 和 French 基于这个组合矩阵建构出 SMB 和 HML 因子：

$$SMB = \frac{1}{3} * (S/H + S/M + S/L) - \frac{1}{3} * (B/H + B/M + B/L)$$

$$HML = \frac{1}{2} * (S/H + B/H) - \frac{1}{2} * (S/L + B/L)$$

2.2 Fama-French 三因子回归应用构建

在阐述完 Fama-French 三因子模型后，我们将该模型进行应用构建。回到我们的研究中，我们的 R_i 直接表示个股收益率。为了简化运算，我们将 R_f 设定为 0。关于构建 Fama-French 三因子回归模型，最大的争议在于是否应该设立截距项。

从模型的角度来说，这套三因子理论声称标的的分解对象的收益率将由市场组合收益率、规模组合收益率、价值组合收益率拆分解释。那么严格的 Fama-French 三因子回归模型将不包含截距项，所有未被解释的部分会被全部归入残差项。即：

$$R_i \sim R_{MKT} + R_{SMB} + R_{HML}$$

从逻辑上来说，包含截距项似乎更为合理。Fama-French 三因子模型本身存在其局限性，事实上仅凭这三个因子并不能完全解释投资标的组合的收益率。因此，将所有未被解释的部分归入残差项确实值得商榷。如果将 Fama-French 三因子模型广义化，引入截距项，将未被解释部分分为可被其他解释部分和不可被解释的残差项，这样可以使得模型从逻辑上来说会变得相对合理。即：

$$R_i \sim \alpha_i + R_{MKT} + R_{SMB} + R_{HML}$$

注意，此处的 α_i 代表截距项，而不是金融意义上的 Alpha。

在本篇研究中，我们将分别探究基于包含和不包含截距项的 Fama-French 三因子模型的残差动量因子实证情况。

3 残差动量因子实证探究

接下来，我们将阐述一下本篇研究的主角残差动量因子。残差动量因子，顾名思义，即回归方程残差项的动量所构成的因子。从逻辑上来说，残差项作为未被回归模型解释的部分，在一定程度上代表 Alpha 因素，这也是残差动量可作为选股因子的重要逻辑依据。本篇研究基于 Fama-French 三因子模型，因此本篇的残差即是三因子回归模型中的残差项。即：

$$R_i = (\alpha_i) + \beta_{i,MKT} * R_{MKT} + \beta_{i,SMB} * R_{SMB} + \beta_{i,HML} * R_{HML} + \varepsilon_i$$

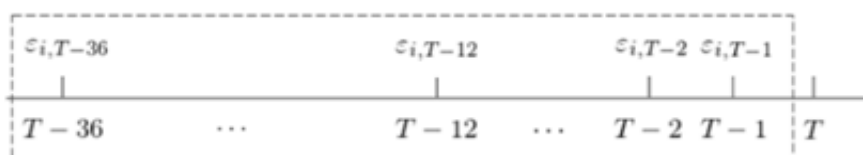
对于残差动量的构建，我们采用 Blitz, Huij 和 Martens 在 2011 年《Residual Momentum》一文中提到的定义方式，即：

$$Residual\ Mom_{i,t} = \frac{\sum_{t=T-12}^{T-2} \varepsilon_{i,t}}{\sqrt{\sum_{t=T-12}^{T-2} (\varepsilon_{i,t} - \bar{\varepsilon}_i)^2}}$$

从这个定义上来看，实际上是在计算 T-2 期到 T-12 期的回归残差残差项之和与其标准差的比值。从本质上来说，所谓的残差动量因子是一种区间段内的残差标准化处理值。值得注意的是，此处，我们仍然沿用了动量因子的常规定义方式，剔除 T-1 期，即最近一期的残差因素。

在这里，我们遇到了两个值得商榷的问题。第一个问题，那就是关于残差项如何获得的问题。Blitz, Huij 和 Martens 采用过去 36 个月的数据构建回归方程，计算出 36 个残差项并提取 T-2 到 T-12 期的 11 个残差值来取得 T 期的残差动量，即所用残差均取自同一个回归。

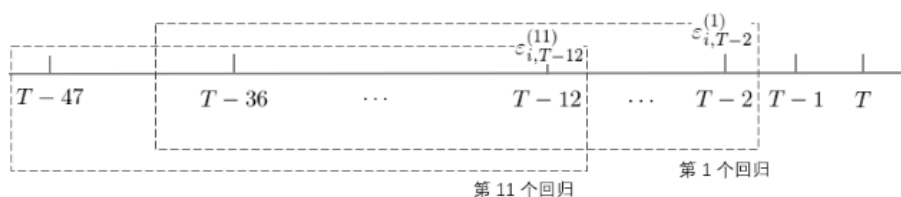
图 2、同一回归提取法



数据来源：川总写量化，湘财证券研究所

而另一种争议算法来自 Gutierrez 和 Prinsky 在 2007 年提取异质动量的研究。Gutierrez 和 Prinsky 采用滚动的方式来作回归，即 T 期使用的 11 个残差值来自于 11 个滚动的回归。

图 3、滚动回归提取法



数据来源：川总写量化，湘财证券研究所

从逻辑上来说，Gutierrez 和 Prinsky 的计算方式相对怪异，同样也存在更大的争议。首先，由于残差来自不同回归，这使得这种滚动算法使得 T 期用于计算的残差值稳定性降低。其次，如何使用这单个回归中所得的残差项获得代表当期残差值也是一个问题，使用最后一个，即所谓最后一期残差值作为代表的合理性也存在疑问。

因此，在这个问题上，本篇采用 Blitz, Huij 和 Martens 的方法，即当期区间的残差值均来自同一个回归方程。

第二个问题则是是否使用 36 个月的时间长度来构建回归方程。首先，从回归平稳性的角度来说，计算样本越大自然测算的准确性更高。但由于我们仅使用过去一年的残差值来构建当期的残差动量，使用的时间长度太长也会引发环境变动的噪音问题。本篇，我们采用两种方式来构建回归，一种采用 Blitz, Huij 和 Martens 的 36 个月回归，另一种则是 12 个月的直接回归。

当然直接使用过去一年的数据构建回归也会引发不少争议。首先，从统计学角度来说，回归样本数小于 15 使得各项统计指标不再具有充足的说服力。其次，从 OLS 的残差要求来说，其期望值应该为 0，这使得剔除最近一期残差项所得的残差动量更像是一个反向运用的残差反转。

本篇，我们将在上证 50 指数中实证探究基于 Fama-French 三因子模型的残差动量的表现情况。我们使用 2010 年 1 月至 2020 年 10 月的历史数据为样本区间，进行历史回测。

3.1 包含截距项的三年轮动回归模型

我们先对包含截距项的三年轮动回归模型的表现进行测算。

$$R_i = \alpha_i + \beta_{i,MKT} * R_{MKT} + \beta_{i,SMB} * R_{SMB} + \beta_{i,HML} * R_{HML} + \varepsilon_i$$

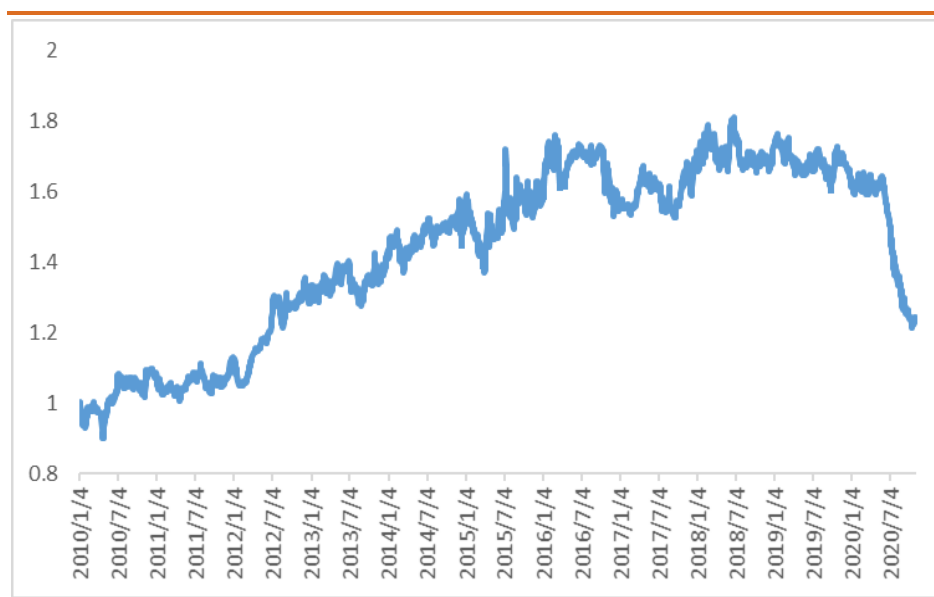
首先，我们将上证 50 指数成分股按照残差动量因子从大到小排序，将因子值排名在前三分之一的股票合为前部组合，排名在后三分之一的股票合为尾部组合，其余部分为中间组合。

图 4、包含截距项的三年轮动回归下的三组合收益情况



数据来源：Wind，湘财证券研究所

图 5、包含截距项的三年轮动回归下的前部/尾部相对收益



数据来源：Wind，湘财证券研究所

表 1、包含截距项的三年轮动回归下的三组合表现情况

组合	累计收益 (%)	平均年化收益率 (%)	平均年化波动率 (%)	最大回撤 (%)	夏普率
前部组合	37.86	3.01	24.07	44.29	0.12
中间组合	34.49	2.77	23.75	47.05	0.12
尾部组合	11.84	1.04	25.02	54.04	0.04
上证 50 指数	28.93	2.37	23.41	44.70	0.10

资料来源：Wind，湘财证券研究所

从过去 10 年的表现来看，包含截距项的三年轮动回归下的残差动量因子确实表现出了强烈的有效性，但有效性波动也相当大。值得一提的是，这种算法下的动量因子在整个 2020 年都处在极其显著的反转状态下。

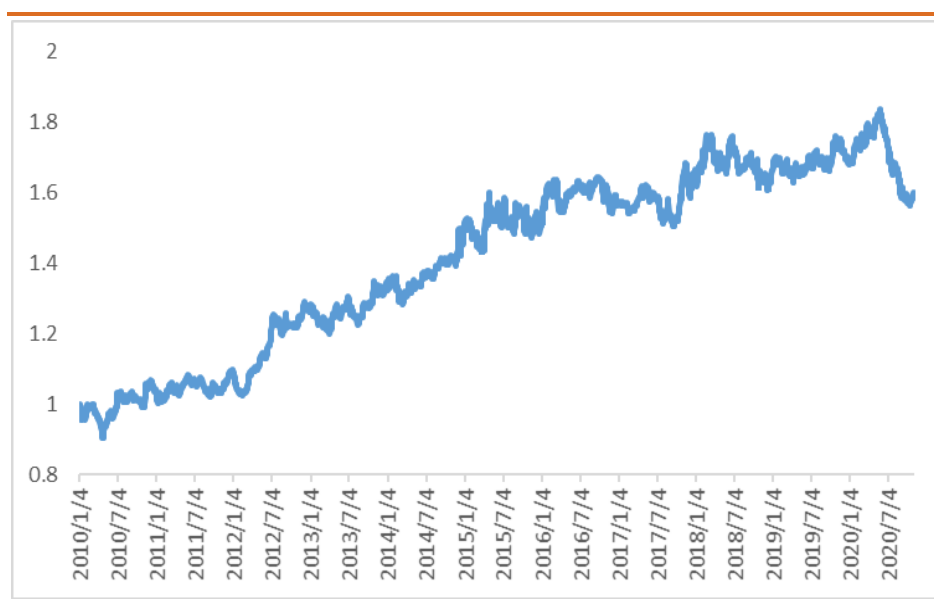
考虑到上证 50 指数成分股较少，分三组可能使得样本有失偏颇。接下来，我们尝试分成两组来测算。我们还是将上证 50 指数成分股按照残差动量因子从大到小排序，将因子值排名在前一半的股票合为前部组合，排名在后一半的股票合为尾部组合。

图 6、包含截距项的三年轮动回归下的两组合收益情况



数据来源：Wind，湘财证券研究所

图 7、包含截距项的三年轮动回归下的二分相对收益



数据来源：Wind，湘财证券研究所

表 2、包含截距项的三年轮动回归下的两组合表现情况

组合	累计收益 (%)	平均年化收益率 (%)	平均年化波动率 (%)	最大回撤 (%)	夏普率
前部组合	62.41	4.58	23.61	45.26	0.19
尾部组合	2.59	0.24	24.15	50.95	0.01
上证 50 指数	28.93	2.37	23.41	44.70	0.10

资料来源：Wind，湘财证券研究所

分为两组后，这种有效性更为显著，有效性波动也更小。而 2020 年的大幅反转依然存在，但幅度上有所改善。

3.2 剔除截距项的三年轮动回归模型

接下来，我们对剔除截距项的三年轮动回归模型的表现进行测算。

$$R_i = \beta_{i,MKT} * R_{MKT} + \beta_{i,SMB} * R_{SMB} + \beta_{i,HML} * R_{HML} + \varepsilon_i$$

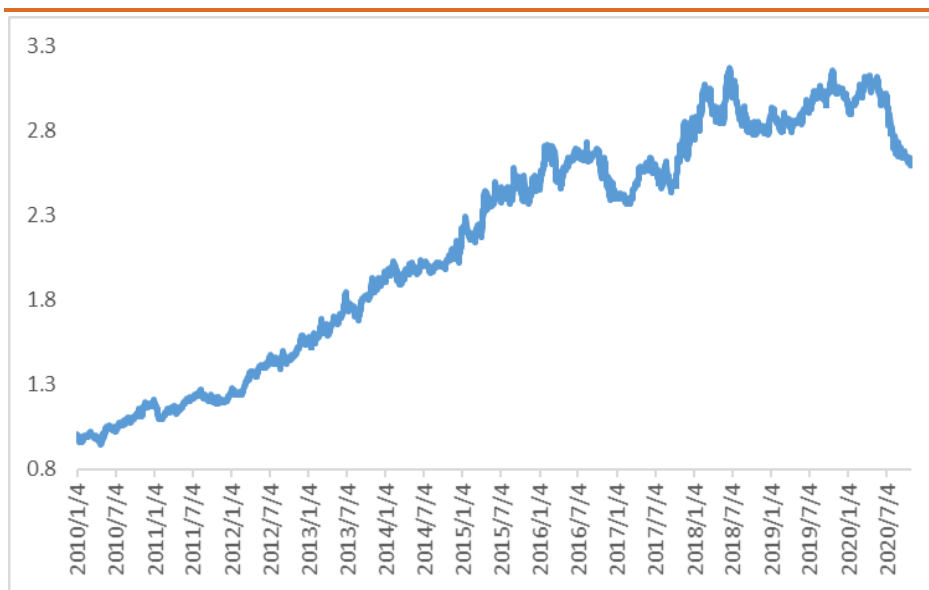
同样地，我们还是先将上证 50 指数成分股按照残差动量因子从大到小排序，将因子值排名在前三分之一的股票合为前部组合，排名在后三分之一的股票合为尾部组合，其余部分为中间组合。

图 8、剔除截距项的三年轮动回归下的三组合收益情况



数据来源：Wind，湘财证券研究所

图 9、剔除截距项的三年轮动回归下的前部/尾部相对收益



数据来源：Wind，湘财证券研究所

表 3、剔除截距项的三年轮动回归下的三组合表现情况

组合	累计收益 (%)	平均年化收益率 (%)	平均年化波动率 (%)	最大回撤 (%)	夏普率
前部组合	70.32	5.04	24.15	45.95	0.21
中间组合	84.63	5.82	23.95	44.43	0.24
尾部组合	-34.85	-3.88	24.69	60.55	-0.16
上证 50 指数	28.93	2.37	23.41	44.70	0.10

资料来源：Wind，湘财证券研究所

在过去 10 年中，由剔除截距项的三年轮动回归下算出的残差动量因子整体表现出了较强的有效性。在 16 年以前，这个模型下的残差动量因子表现相当显著，有效性波动相对较小。不过在 16 年以后，有效性波动出现了大幅增大现象，且 20 年全年处于明显的反转状态。

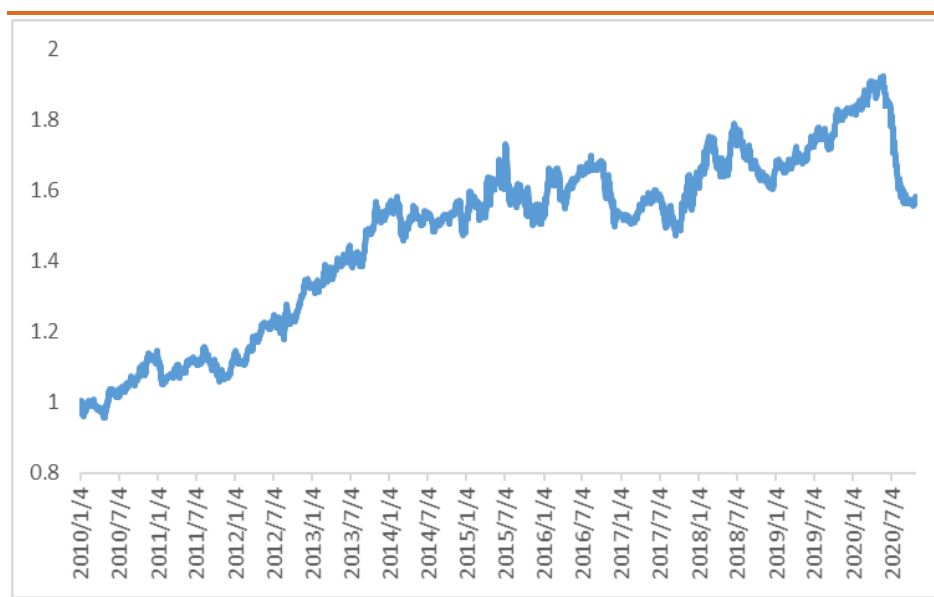
同样步骤，我们再测算一下剔除截距项的三年轮动回归下的的残差动量因子在只分两组情形下的表现情况。

图 10、剔除截距项的三年轮动回归下的两组合收益情况



数据来源：Wind，湘财证券研究所

图 11、剔除截距项的三年轮动回归下的二分相对收益



数据来源：Wind，湘财证券研究所

表 4、剔除截距项的三年轮动回归下的两组合表现情况

组合	累计收益 (%)	平均年化收益率 (%)	平均年化波动率 (%)	最大回撤 (%)	夏普率
前部组合	62.39	4.58	23.62	46.56	0.19
尾部组合	2.86	0.26	24.16	53.72	0.01
上证 50 指数	28.93	2.37	23.41	44.70	0.10

资料来源：Wind，湘财证券研究所

从分两组的情况来看，由剔除截距项的三年轮动回归下算出的残差动量因子整体仍表现出了较强的有效性，但有效性波动出现大幅增长。

3.3 包含截距项的一年轮动回归模型

前文我们对三年轮动模型作了测算，下面我们对一年轮动下的残差动量因子进行测算。首先，我们对基于包含截距项的一年轮动回归模型的残差动量因子进行测算。

同样地，我们还是先将上证 50 指数成分股按照残差动量因子从大到小排序，将因子值排名在前三分之一的股票合为前部组合，排名在后三分之一的股票合为尾部组合，其余部分为中间组合。

图 12、包含截距项的一年轮动回归下的三组合收益情况



数据来源：Wind，湘财证券研究所

图 13、包含截距项的一年轮动回归下的前部/尾部相对收益



数据来源：Wind，湘财证券研究所

表 5、包含截距项的一年轮动回归下的三组合表现情况

组合	累计收益 (%)	平均年化收益率 (%)	平均年化波动率 (%)	最大回撤 (%)	夏普率
前部组合	7.78	0.69	24.32	50.56	0.03
中间组合	43.79	3.41	23.87	42.36	0.14
尾部组合	26.39	2.19	24.66	52.08	0.09
上证 50 指数	28.93	2.37	23.41	44.70	0.10

资料来源：Wind，湘财证券研究所

综合上述图表的结果来看，基于包含截距项的一年轮动回归模型的残差

动量因子在过去 10 年中没有表现出有效性。

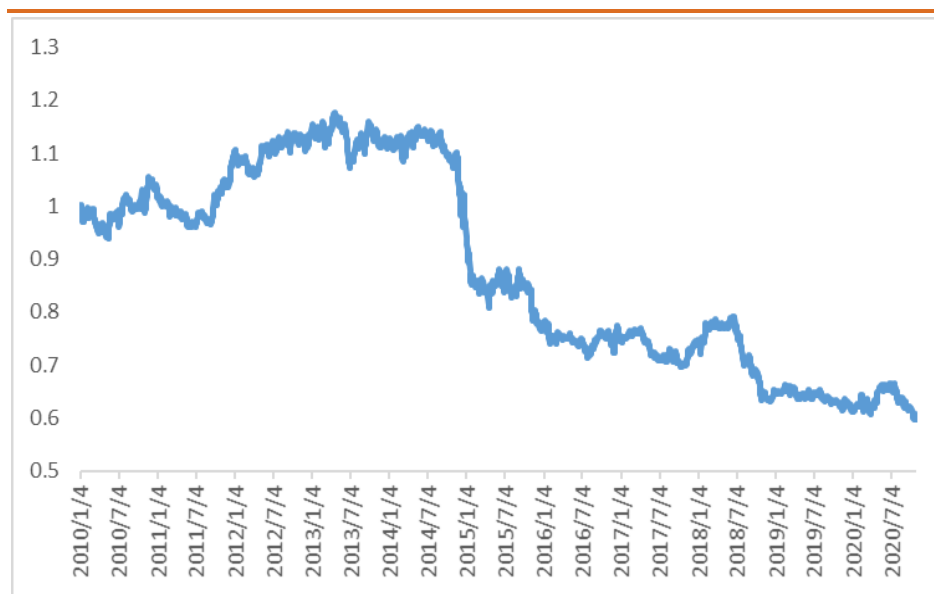
重复上述步骤，我们再来看一下分两组后的测算情况。

图 14、包含截距项的一年轮动回归下的两组合收益情况



数据来源：Wind，湘财证券研究所

图 15、包含截距项的一年轮动回归下的二分相对收益



数据来源：Wind，湘财证券研究所

表 6、包含截距项的一年轮动回归下的两组合表现情况

组合	累计收益 (%)	平均年化收益率 (%)	平均年化波动率 (%)	最大回撤 (%)	夏普率
前部组合	-1.52	-0.14	23.81	50.22	-0.01
尾部组合	64.62	4.71	24.00	45.80	0.20
上证 50 指数	28.93	2.37	23.41	44.70	0.10

资料来源：Wind，湘财证券研究所

从分两组的情况来看，包含截距项的一年轮动回归下的残差动量因子表现出了更为强烈的反转现象。

3.4 剔除截距项的一年轮动回归模型

最后，我们剔除截距项，再对一年轮动下的残差动量因子进行测算。

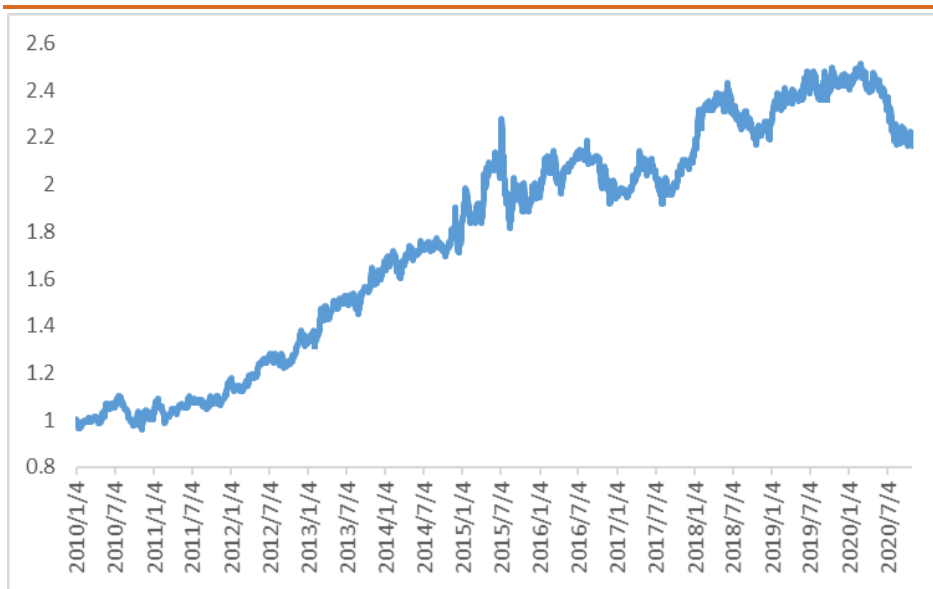
同样地，我们还是先将上证 50 指数成分股按照残差动量因子从大到小排序，将因子值排名在前三分之一的股票合为前部组合，排名在后三分之一的股票合为尾部组合，其余部分为中间组合。

图 16、剔除截距项的一年轮动回归下的三组合收益情况



数据来源：Wind，湘财证券研究所

图 17、剔除截距项的一年轮动回归下的前部/尾部相对收益



数据来源：Wind，湘财证券研究所

表 7、剔除截距项的一年轮动回归下的三组合表现情况

组合	累计收益 (%)	平均年化收益率 (%)	平均年化波动率 (%)	最大回撤 (%)	夏普率
前部组合	85.52	5.87	23.95	46.43	0.25
中间组合	26.03	2.15	23.99	47.37	0.09
尾部组合	-14.17	-1.40	24.80	55.37	-0.06
上证 50 指数	28.93	2.37	23.41	44.70	0.10

资料来源：Wind，湘财证券研究所

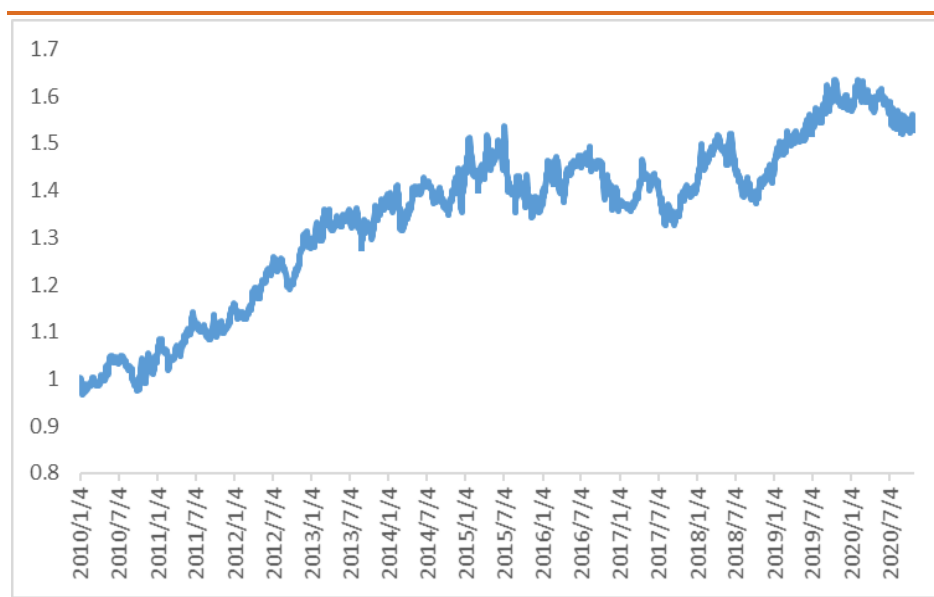
在剔除截距项以后，基于一年的轮动回归所得的残差动量因子表现出强烈的有效性。不过，在 15 年中旬以后，基于一年的轮动回归所得的残差动量因子的有效性波动有所增加。同样的问题，这种方法下计算获得的残差动量因子在 20 年全年也是处于反转状态。

重复上述步骤，我们最后再来看一下剔除截距项的一年轮动回归模型分两组后的测算情况。

图 18、剔除截距项的一年轮动回归下的两组合收益情况



数据来源：Wind，湘财证券研究所

图 19、剔除截距项的一年轮动回归下的二分相对收益


数据来源：Wind，湘财证券研究所

表 8、剔除截距项的一年轮动回归下的两组合表现情况

组合	累计收益 (%)	平均年化收益率 (%)	平均年化波动率 (%)	最大回撤 (%)	夏普率
前部组合	56.97	4.25	23.67	46.91	0.18
尾部组合	2.77	0.25	24.17	51.23	0.01
上证 50 指数	28.93	2.37	23.41	44.70	0.10

资料来源：Wind，湘财证券研究所

分成两组后，剔除截距项的一年轮动回归下的残差动量因子仍然表现出明显的有效性，但是效果较细分的三组合要差。

4 结语

本次研究，我们继续将目光投向各个宽基域指数，尝试在各个宽基指数下构建因子，测算并探究他们的表现情况。首先，我们对残差动量因子在不同宽基指数下的表现进行研究。

本篇，我们对基于 Fama-French 三因子模型的残差动量在上证 50 指数下的表现进行探究。Fama 和 French 认为一个投资组合的收益可由市场组合收益率、规模组合收益率、价值组合收益率。首先，我们根据 Fama 和 French 的定义，构建市场、规模、价值因子。接着，我们采用 Blitz, Huij 和 Martens 在 2011 年《Residual Momentum》一文中使用的定义方式构建残差动量因子。其中，我们对是否应该在模型中包含截距项，是否应该采用恒一回归来获取残差项，以及应该使用多长周期构建回归方程做了探讨，并采用四种方式来分别构建残差动量因子。

在三年轮动回归下，残差动量因子均表现出显著的整体有效性，但前部组合和中间组合收益分化较小。剔除截距项后，依据残差动量因子细分三组的前部组合取得了 5.04% 的平均年化收益率，以及 0.21 的夏普率，较剔除前有了显著提高。而粗分两组的前部组合对于是否在回归模型中剔除截距项，差异不大，平均年化收益率均在 4.58%，夏普率均为 0.19。

在一年轮动回归下，残差动量因子在剔除截距项的 Fama-French 三因子模型回归中表现出显著的有效性。依据残差动量因子细分三组的前部组合取得了 5.87% 的平均年化收益率，以及 0.25 的夏普率。而同期的尾部组合平均年化收益率仅为 -1.40%，夏普率 -0.06。此外，上证 50 指数平均年化收益率也仅为 2.37%，夏普率 0.10。

风险提示

研究结果基于历史数据，不保证未来持续有效。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平准则出具本报告。本报告准确清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

湘财证券投资评级体系（市场比较基准为沪深 300 指数）

买入：未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持：未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性：未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持：未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

卖出：未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上。

重要声明

本研究报告仅供湘财证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告由湘财证券股份有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但对上述信息的来源、准确性及完整性不做任何保证。湘财证券研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。

在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。投资者应明白并理解投资证券及投资产品的目的和当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告版权仅为湘财证券股份有限公司所有。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“湘财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。